Solución de la pregunta 31

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · NÚMEROS CUÁNTICOS

(Nivel electivo)
¿Qué números cuánticos (n, ℓ, m_ℓ) puede tener el electrón de valencia del sodio ($[\mathrm{Ne}]\,3s^1$)?

A) $(3,\ 1,\ 0)$

B) $(1,\ 0,\ 0)$

C) $(3,\ 0,\ 1)$

D) $(3,\ 0,\ 0)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **n**
   3.

2. **l**
   s ⇒ 0.

3. m_ℓ
   Con $\ell = 0$, solo 0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\ell = 1$ corresponde a p.

B) Es el nivel 1.

C) Con $\ell = 0$, m_ℓ solo puede ser 0.

Idea clave. Para s: ℓ = 0 y m = 0.